

9반 · P286 · 김진수

프로젝트 기술서

WME.

WE MAKE EXPERTS

실장비 투입 전 판단 훈련을 위한 사내 기술교육 플랫폼

9반_P286_김진수_WME-개요.pdf

9반_P286_김진수_WME-API.yml

9반_P286_김진수_WME-DB.dbml

목차

01 서비스 개요

서비스 이름 · 기획 배경 · 문제 정의 · 핵심 가치와 주요 기능 · 범위

03 기능 요구사항

액터별 기능 20개와 화면 · API 연결

05 데이터 모델 설계

ERD(19테이블 · 4그룹) · 화면 ↔ API ↔ DB 대조

07 고려사항

설계상 고민 · 다음 단계

02 시스템 액터 정의

신입사원 · 매니저 · LLM 서비스 · 교육용 모형 컨트롤러

04 UI 흐름도

화면 13개 전체 흐름 · 화면별 구성 요소와 호출 API · 예외 흐름

06 API 명세 정의

OpenAPI 3.0.3 · REST 16개(로그인 [설계] 포함) + WebSocket 1개 · 요청 · 응답 · 예외

부록 발표 자료

5분 발표용 요약 (본문과 같은 내용)

신입 기술자가 실장비에 투입되기 전에 판단을 연습하고, 매니저는 그 과정을 확인합니다

항목	내용
서비스 이름	WME (We Make Experts)
서비스 형태	장비를 운용하는 기업에 납품하는 B2B 사내 기술교육 웹 서비스
타겟 사용자	실무 경험이 없는 신입·전환배치 기술자, 이들을 담당하는 교육 매니저
목적	실장비 실습 전에 조작 원리와 "무엇을 먼저 확인할지"를 반복 연습하게 하고, 그 과정을 기록으로 남깁니다
포지셔닝	실장비 실습을 대체하지 않습니다. 투입 전 단계를 저비용으로 반복하게 합니다

대표 과정 (반도체 장비 기업 인스턴스, 가상 고객사)

조작형

포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습

3D 장비 뷰에서 웨이퍼를 X·Y·θ 로 움직여 마스크 마크에 맞추고, 조정 순서와 이유를 제출합니다.

판단형

공정 이상 상황 보고 — 무엇부터 확인할 것인가

상황과 관측값을 읽고 확인 항목의 순서를 정한 뒤, 판단 이유를 제출합니다.

제품 코드는 업종 중립이며, 업종 내용은 과정 데이터에만 있습니다.

신입은 실무 경험 없이 투입되고, 장비 앞의 실수와 교육 기간은 모두 비용입니다

신입사원 1명 교육·훈련 기간

18.3 개월

대졸 신입 평균. 대기업은 23.1개월

신입사원 1명 교육·훈련 비용

5,960 만 원

임금 등 간접비 포함 1인당 총비용

첨단 공정 웨이퍼 1장 가격

약 2 만 달러

300mm · 3nm 로직 공정 추정치

반도체 공장 30분 정전 피해

약 500 억 원

2018년 평택 사례

기획 의도 반도체 회사에 입사한 신입은 공정 이론은 공부했지만 장비 조작과 웨이퍼 취급 경험은 없습니다. 실장비는 비싸고 멈출 수 없어 "틀려 보면서" 배우기 어렵습니다. 그래서 **투입 전에 원리와 판단 순서를 반복해서 연습하고, 그 과정을 기록으로 남기는 시스템**을 기획했습니다.

틀려 볼 기회가 없고, 어디서 막히는지 보이지 않습니다

구분	내용
현황	신입·전환배치 기술자는 장비 원리를 설명으로 배운 뒤 곧바로 실장비 실습과 현장에 투입됩니다
원인	실장비 실습은 장비 점유 · 지도 인력 · 사고와 웨이퍼 손실 위험 이 모두 비용이라, 원하는 만큼 반복할 수 없습니다
문제 1 신입사원	조작 순서와 판단을 틀려 보고 다시 해 볼 기회 가 부족합니다
문제 2 매니저	실습이 기록으로 남지 않아 누가 어디서 막히는지 확인하기 어렵습니다. 결과(통과 여부)만 보고, 과정(보정 경로 · 판단 이유)은 보지 못합니다

문제 1 → 반복 가능한 실습

같은 과정을 몇 번이든 다시 하고, 매 시도가 새 기록으로 쌓입니다.

문제 2 → 과정이 남는 기록

조작 궤적 · 보정 구간 · 조정 순서와 이유가 저장되고 매니저 화면에서 드릴다운됩니다.

핵심 가치별로 해결하는 문제와 주요 기능

핵심 가치	해결하는 문제	주요 기능
반복 가능한 실습	문제 1	정렬 실습(3D 장비 뷰) · 판단 실습 · 재실습(이전 기록 보존)
과정이 남는 기록	문제 2	조작 궤적 · 보정 구간 자동 분석(규칙 기반) · 조정 순서와 이유 제출
기준에 따른 피드백	문제 1	루브릭 4기준 규칙 기반 채점 · AI 학습 피드백(근거 구간 제시, 실패해도 기록 보존)
매니저 가시성	문제 2	반 전체 현황 · 학습자별 진도·성취도 · 실제 제출 기록까지 드릴다운

입력 장치

키보드가 기본입니다. 센서를 붙인 **교육용 모형 컨트롤러**는 선택 입력이며, 없어도 같은 실습이 됩니다.

판정 위치

허용 범위 판정 · 경로 분석 · 채점은 화면이 보낸 값이 아니라 **서버가 과정 설정값으로** 계산합니다.

채점 출처 구분

규칙 기반 채점(rule)과 LLM 채점(llm)을 필드로 구분하고 화면에 표시합니다.

교육 운영에 필요한 기능만 범위에 넣었습니다

포함

- 로그인 **[설계]** · 역할별 화면
- 과정 카탈로그 · 배정된 실습 목록 · 대기방
- 정렬 실습(키보드 기본 / 모형 컨트롤러 선택) · 판단 실습
- 결과 · 규칙 기반 채점 · AI 피드백 · 재실습
- 매니저 현황 · 학습자별 성취도

제외 (범위 밖)

- 회원가입 · 비밀번호 찾기 · 권한 관리
- 과정 작성·편집 · 학습자 배정 화면 (시드 데이터로 제공)
- 실장비 연동 · 정비 기술 교육
- 수료증 · 결제 · 알림
- 배포(호스팅) · 다중 고객사 운영

사용자 2종과 외부 시스템 2종

액터	구분	주요 역할 / 행동	상세 설명
신입사원 learner	사용자	로그인 · 실습 목록 확인 · 실습 수행 · 결과·피드백 확인 · 재실습	배정된 과정을 대기방에서 확인하고 연습을 시작합니다. 정렬 실습은 키보드(기본) 또는 교육용 모형 컨트롤러로 조작하고 조정 순서와 이유를 제출합니다. 판단 실습은 확인 순서와 이유를 제출합니다. 재실습은 새 기록으로 쌓입니다.
매니저 instructor	사용자	로그인 · 반 전체 현황 · 학습자 목록 · 학습자별 성취도·기록 확인	담당 인원의 진도 · 기준별 달성도 · 시도 추이를 보고, 개인의 실제 제출 기록(보정 경로 · 답변 · 피드백)까지 들어가 봅니다. 집계 숫자는 저장된 기록에서만 계산됩니다.
LLM 서비스	외부 시스템	학습 피드백 생성 · 루브릭 채점	서버가 분석 결과 · 보정 구간 · 답변 · 루브릭을 보내면 피드백을 돌려줍니다. 서버가 근거 구간 id와 점수 범위를 검증하고, 실패해도 답변과 규칙 점수는 남습니다.
교육용 모형 컨트롤러	외부 장치 (선택)	기울기 · 회전 입력	센서(MPU6050)를 붙인 웨이퍼 모형입니다. 브라우저가 USB로 직접 읽습니다(Web Serial). 실제 장비 조작기를 대신하는 교육용 컨트롤러이며, 없으면 키보드로 같은 실습이 됩니다.

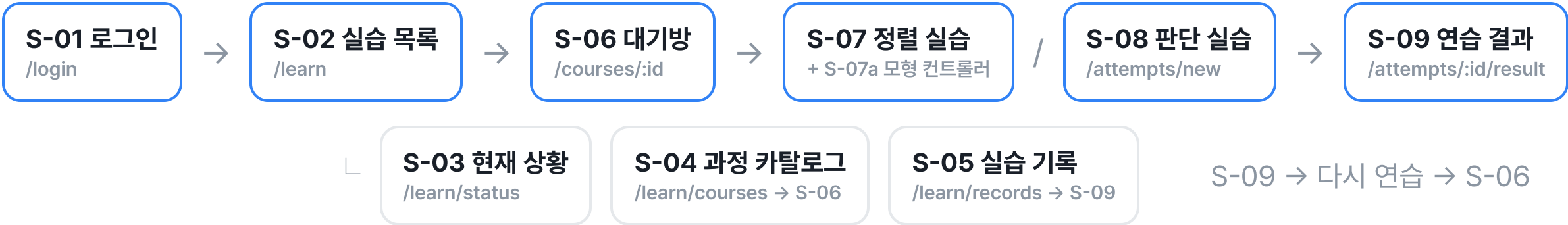
기능마다 화면과 API를 연결했습니다

ID	기능	설명	화면	API
FR-C01	로그인	아이디·비밀번호로 로그인, 역할별 첫 화면	S-01	POST /api/auth/login [설계]
FR-C02	사용자 표시	상단에 이름·소속	공통	GET /api/users/{user_id}
FR-L01	실습 목록	해야 할 / 완료한 실습	S-02	GET courses · enrollments · attempts
FR-L02	현재 상황	연습 횟수·시간·진도·기준별 달성도·추이	S-03	GET attempts · courses/{id}
FR-L03	과정 카탈로그	과정과 상태(실습 가능·미리보기·준비 중)	S-04	GET courses · enrollments
FR-L04	실습 기록	시도 목록(일시·입력 장치·달성도)	S-05	GET attempts · courses
FR-L05	대기방	진행 방법·확인 기준·준비물, 연습 시작	S-06	GET courses/{id} · enrollments · attempts
FR-L06	실습 시작	시도 생성, 입력 장치 기록	S-07·08	POST /api/attempts
FR-L07	정렬 조작	3D 뷰에서 X/Y/θ 조작, 오차·판정 실시간, 5초 유지 시 실습 성공	S-07	WS /ws/attempts/{id} sample · state
FR-L08	모형 컨트롤러 연결	연결·영점·수평·회전, 미지원·미연결 안내, 키보드 전환	S-07a	없음 (브라우저 직통 Web Serial)
FR-L09	정렬 확정·공정 연출	서버 경로 분석, 노광→현상→패턴	S-07	POST /api/attempts/{id}/phase
FR-L10	정렬 답변 제출	조정 순서·이유, 규칙 기반 채점	S-07	POST /api/attempts/{id}/submission
FR-L11	판단 실습	확인 항목 순서·이유 제출, 제출 전 권장 순서 비공개	S-08	POST attempts · submission
FR-L12	결과 확인	요약·오차·궤적 또는 순서 비교·기준별 확인	S-09	GET attempts/{id} · attempts · courses/{id}
FR-L13	AI 피드백	요청·재시도·근거 구간, 실패 시 보존 안내, 열람 기록	S-09	POST feedback · feedback/viewed
FR-L14	진도 기록	실습 단계 완료 기록	S-07·08·09	PATCH /api/enrollments/{id}/progress
FR-L15	재실습	새 시도로 저장, 이전 기록 보존	S-09→06	POST /api/attempts
FR-M01	반 전체 현황	요약 지표·학습자별 진도·주차별 활동·검토 필요	S-10	GET instructor/overview · courses/{id}
FR-M02	학습자 목록	소속·단계·시도 수·최근 제출·상태	S-11	GET /api/instructor/overview

원본: 서비스개요.md 3 · 표 1의 경로는 /api를 일부 생략

신입사와 매니저의 화면 흐름

신입사원



매니저



라우트 11개 + 실습 유형 2종(S-07·S-08 은 같은 경로에서 과정의 exerciseType 으로 갈립니다). 신입사원은 /learn · /courses · /attempts , 매니저는 /instructor 로만 들어갑니다.

역할에 따라 첫 화면이 달라집니다

W

WME

We Make Experts

SK 하이닉스 · 장비기술 사내교육

1

아이디

아이디

비밀번호

비밀번호

로그인

2

시연용 계정 — 눌러서 바로 입장

신입

신입사원

과정을 배정받아 연습하고 피드백을 확인합니다

1 / 1

매니

매니저

담당 인원의 학습 현황과 성취도를 확인합니다

2 / 2

미니 프로젝트 데모 환경입니다. 고객사와 학습자 기록은 시연용 가상 데이터입니다.
로그인은 데모 탐색 기능이며 실제 인증-권한 구현이 아닙니다.

C-01 빈 입력

W

WME

We Make Experts

SK 하이닉스 · 장비기술 사내교육

아이디

1

비밀번호

.

3

아이디 또는 비밀번호가 맞지 않습니다.

로그인

시연용 계정 — 눌러서 바로 입장

신입

신입사원

과정을 배정받아 연습하고 피드백을 확인합니다

1 / 1

매니

매니저

담당 인원의 학습 현황과 성취도를 확인합니다

2 / 2

미니 프로젝트 데모 환경입니다. 고객사와 학습자 기록은 시연용 가상 데이터입니다.

C-02 아이디·비밀번호 불일치

1

아이디 · 비밀번호 입력, 로그인: 역할(role)에 따라 첫 화면이 갈립니다

POST /api/auth/login [설계] → LoginResponse.user

→ 신입사원 S-02 / 매니저 S-10

2

시연용 계정: 시연 앱은 데모 계정(신입 1/1, 매니저 2/2)으로 역할만 전환하며, 인증 구현이 아님을 화면에 고지합니다

GET /api/users/{user_id}

3

예외: 불일치 시 "아이디 또는 비밀번호가 맞지 않습니다."

401 Unauthorized [설계]

■ 빨간 번호 = 화면 구성 요소 ■ 파랑 = 호출 API ■ 초록 = 화면 이동

11

해야 할 실습과 진행 변화를 보여줍니다

SK 하이닉스 · 장비기술 사내교육

김진수님, 실장비 앞에 서기 전에 연습합니다.

어긋난 상태를 읽고 무엇부터 조정할지 판단하는 훈련입니다. 여기서는 몇 번이든 다시 할 수 있습니다.

실습 서버 연결

1

해야 할 실습 2개 · 누적 연습 5회 · 최근 정확도 88% 오늘

변화 그래프 보기 →

2

해야 할 실습 2

포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습 진행 중

정렬 마크를 읽고, 위치와 회전을 순서대로 맞춘다

80%

4/5단계 · 약 30분 · 연습 3회 · 최근 오늘

3

이어서 연습하기

공정 이상 상황 보고 — 무엇부터 확인할 것인가 진행 중

관측 사실과 해석을 구분하고, 확인 순서를 정한다

80%

4/5단계 · 약 15분 · 연습 2회 · 최근 오늘

이어서 연습하기

4

완료한 실습 1

포토공정 개요 완료

노광 전후에 무슨 일이 일어나는지 이해한다

100%

열람 완료 · 약 20분

내용 보기

C-03 실습 목록 (신입사원 로그인 직후)

- 1

요약

해야 할 실습 · 누적 연습 · 최근 정확도

GET /api/courses · /api/enrollments?userId · /api/attempts?userId
- 2

해야 할 실습

과정명 · 진도(단계 완료 비율) · 3 이어서 연습하기

→ S-06 대기방

현재 상황

저장된 연습 기록에서 바로 계산한 값입니다. 점수를 매기기 위한 화면이 아니라 변화를 보기 위한 화면입니다.

실습 서버 연결

5

누적 연습 5 회

누적 연습 시간 83 분

전체 진도 87 %

최근 정확도 88 %

제출 5건

오늘

배정 과정 3개

첫 연습 대비 +37%p

6

평가 기준별 달성도

최근 충족

제출한 실습 답변을 과정 루브릭 4개 기준으로 집계했습니다

	내 달성도	배정 인원 평균
정렬 정확도	70%	70%
조정 순서	70%	70%
보정 효율	50%	50%
설명·기록	70%	70%

달성도는 제출 답변 5건의 평균입니다. 손재주 점수가 아니라 과정에 등록된 4개 기준에 대한 확인 결과입니다.

7

시도별 달성도 추이

오늘

재실습은 새 기록으로 쌓이고 이전 기록을 덮어쓰지 않습니다

시도	1차	2차	1차	3차	2차
달성도	63%	75%	0%	88%	100%

충족 기준 75%는 과정에 등록된 교육 기준값입니다. 현장 숙련도나 자격을 뜻하지 않습니다.

C-04 현재 상황

- 5

지표

누적 연습 · 시간 · 진도 · 최근 정확도, 집계는 화면이 원본 기록에서 계산
- 6

기준별 달성도 · 7 시도별 추이

GET /api/attempts?userId · /api/courses/{course_id}

과정 상태와 실습 이력을 구분해 보여줍니다

정렬 기록 작성

조정 과정과 결과를 남기는 방법

약 25분

준비 중

노광 조건의 기본

조건이 결과를 바꾸는 방식

약 30분

준비 중

포토공정 개요

노광 전후에 무슨 일이 일어나는지 이해한다

약 20분 · 배정됨

소개 보기

공정 이상 상황 보고 — 무엇부터 확인할 것인가

관측 사실과 해석을 구분하고, 확인 순서를 정한다

약 15분 · 배정됨

실습 가능

대기방 열기

포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습

정렬 마크를 읽고, 위치와 회전을 순서대로 맞춘다

약 30분 · 배정됨

실습 가능

대기방 열기

C-05 과정 카탈로그

기록

연습할 때마다 새 기록이 쌓입니다. 이전 기록과 피드백은 지워지지 않습니다.

실습 서버 연결

시도	과정	입력 출처	상태	달성도	일시
3차	포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습	키보드 조작 예시 데이터	과 보기	88% · 충족	오늘
2차	공정 이상 상황 보고 — 무엇부터 확인할 것인가	키보드 조작 예시 데이터	결과 보기	100% · 충족	오늘
1차	공정 이상 상황 보고 — 무엇부터 확인할 것인가	키보드 조작 예시 데이터	결과 보기	0% · 보완 필요	어제
2차	포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습	키보드 조작 예시 데이터	결과 보기	75% · 충족	2일 전
1차	포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습	키보드 조작 예시 데이터	결과 보기	63% · 부분 충족	1주 전

C-06 실습 기록

- 1

상태 배지 준비 중 · 2 실습 가능 · 3 미리보기 (`Course.availability`)

GET `/api/courses` · `/api/enrollments?userId`
- 4

대기방 열기

→ S-06 대기방
- 5

입력 출처 키보드 조작 / 모형 컨트롤러 (`Attempt.inputDevice`) · 시드 기록은 예시 데이터
- 6

결과 보기 · 7 달성도

GET `/api/attempts?userId` · `/api/courses`

→ S-09 연습 결과

시작 전에 진행 단계와 확인 기준을 보여줍니다

대기방

포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습

정렬 마크를 읽고, 위치와 회전을 순서대로 맞춘다

← 실습 목록

1

어떤 연습인가요

반도체 포토공정에서는 노광 전에 마스크와 웨이퍼의 패턴 위치를 맞춰야 합니다. 수동 마스크 얼라이너에서는 작업자가 화면을 보면서 위치와 회전을 직접 조정합니다. 이 과정에서는 화면의 마스크 마크에 웨이퍼 마크를 허용 오차 안으로 겹치는 연습을 하고, 정렬 오차·소요 시간·보정 과정을 근거로 학습 피드백을 받습니다.

2

이렇게 진행합니다

전체 약 30분

✓ 개념 확인

노광 전 정렬이 왜 필요한지, 포토공정에서 어떤 역할인지 확인합니다.

✓ 마크 읽기

정렬 마크의 기준 예시와 어긋난 예시를 보고 허용 오차 기준을 확인합니다.

✓ 정렬 실습

방향키로 위치(X-Y)를, Q/E 로 회전(θ)을 맞춰 두 마크를 겹칩니다. 모형 컨트롤러를 쓰면 위치는 가운데 고정, 비틀어서 회전합니다.

✓ 제출

정렬을 확정하고, 어떤 순서로 조정했는지와 그 이유를 적습니다.

5 피드백 확인

오차·소요 시간·보정 경로와 연습 피드백을 확인하고 필요하면 다시 연습합니다.

준비되면 시작하세요

몇 번을 하든 이전 기록은 지워지지 않습니다. 편하게 다시 해도 됩니다.

3 다시 연습 시작

4 내 기록

80%

단계4/5

연습 횟수3회

최근 정확도88%

최근 활동오늘

지난 기록 보기

5 먼저 보면 좋은 과정

준비물

교육용 장치는 교육센터에서 제공합니다

· 노트북과 웹 브라우저 (키보드만으로 실습 가능)

· 센서를 붙인 웨이퍼 모형 — 교육용 컨트롤러 (선택, 준비되면 사용)

· USB 케이블

센서를 붙인 웨이퍼 모형은 실제 장비의 조작기를 대신하는 교육용 컨트롤러입니다. 실제 공정에서 웨이퍼를 손으로 기울여 정렬한다는 뜻이 아닙니다.

하계 기준

- 1 어떤 연습인가요 · 왜 여기서 연습하나요: 목표와 포지셔닝("실장비 실습을 대체하지 않습니다")

GET /api/courses/{course_id} → description · objectives
- 2 이렇게 진행합니다: 과정 단계 5개, 완료한 단계는 체크 표시

Course.steps[] · Enrollment.stepsCompleted
- 3 다시 연습 시작: 시도를 만들고 실습 화면으로 갑니다. 실습 불가 과정은 버튼 대신 "준비 중입니다"(서버 409)

POST /api/attempts

→ S-07 정렬 / S-08 판단
- 4 내 기록: 단계 · 연습 횟수 · 최근 정확도

GET /api/enrollments?userId · /api/attempts?userId
- 5 먼저 보면 좋은 과정 · 준비물 · 합격 기준(±4px · ±1°): 허용 오차는 교육 과정 설정값이며 실제 장비 정밀도가 아닙니다

Course.prerequisites · alignment.materials · tolerancePx/Deg

3D 장비 뷰에서 두 마크를 허용 오차 안으로 맞춥니다

포토공정 입문 — 마스크·웨이퍼 정렬 실습

정렬 실습

두 마크를 허용 오차 안으로 겹친 뒤, 어떤 순서로 조정했는지와 이유를 적어 제출합니다.

장비 뷰

스테이지 위의 기판과 그 위에 떠 있는 마스크 판입니다

수평

1

화면을 잡고 끌면 보는 각도가 바뀝니다. 장비는 움직이지 않습니다.

시점 초기화

4

정렬 유지

마크를 허용 범위 안에 겹치고 수평을 유지하면 시간이 올라갑니다.

0.0 / 5초

교육용 장비를 단순화해 그린 그림입니다. 실제 장비의 구조나 치수를 나타내지 않습니다.

현미경 뷰

마크가 겹치는 정도를 여기서 읽습니다

조정 중

2

— 마스크 마크 (고정) — 웨이퍼 마크 (조작) — 허용 범위 ±4px · ±1°

남은 오차

고정 마크 기준으로 계산한 값

오차

+30.5 px

기준 밖

Y 오차

-35.0 px

기준 밖

회전 오차

+6.5 °

기준 밖

허용 오차 밖 — 위치 오차 46.4px

경과 시간

5.0초

기록된 지점

89개

위치 오차

46.4px

계산 위치

실습 서버

허용 오차는 교육 과정 설정값입니다. 실제 장비의 정렬 정밀도가 아닙니다.

진행

5

정렬 확정

- 1

장비 뷰(3D): 스테이지 · 웨이퍼 · 마스크 판. 방향키 X/Y · Q/E 회전 · Shift 미세조정 · W/A/S/D 기울기(기울면 회전 잠김)
- 2

현미경 뷰: 고정 마스크 마크 + 움직이는 웨이퍼 마크 + 허용 범위
- 3

남은 오차 X · Y(px) · 회전(°), 기준 안/밖, 판정은 서버가 합니다
`WS /ws/attempts/{id}: sample(초당 약 25회) → state{dx, dy, dtheta, withinTolerance}`
- 4

정렬 유지: 수평 + 허용 오차 안을 5초 유지하면 실습 성공(화면 표시, 채점과 별개)
- 5

정렬 확정: 서버가 저장된 측정으로 경로를 분석해 보정 구간을 만듭니다
`POST /api/attempts/{id}/phase {phase: confirmed} · PATCH .../progress`
→ 노광 · 현상 연출 → 제출 품
- 6

입력 출처 배지: 키보드 조작 / 모형 컨트롤러 (`inputDevice` 로 저장)

남은 오차가 웨이퍼 패턴 결과로 나타납니다

장비 뷰

스테이지 위의 기판과 그 위에 떠 있는 마스크 판입니다

실습 성공

현미경 뷰

마스크가 겹치는 정도를 여기서 읽습니다

허용 오차 안

남은 오차

고정 마크 기준으로 계산한 값

X 오차	Y 오차	회전 오차
+0.5 px	-0.5 px	-0.1 °
기준 안	기준 안	기준 안

허용 오차 안 — 정렬을 확정할 수 있습니다

1

결과 — 웨이퍼에 남은 패턴

패턴이 마스크 기준 안에 들어왔습니다. 방금 맞춘 정렬이 이 결과로 이어집니다.

패턴이 기준 안

C-09 허용 범위 안에서 확정 → 패턴이 기준 안

- 1 결과 — 웨이퍼에 남은 패턴 "패턴이 기준 안" · 2 현미경 초록 · 3 오차 기준 안
 POST /api/attempts/{id}/phase → Attempt.summary.converged (서버 계산)

장비 뷰

스테이지 위의 기판과 그 위에 떠 있는 마스크 판입니다

수평

현미경 뷰

마스크가 겹치는 정도를 여기서 읽습니다

조정 중

남은 오차

고정 마크 기준으로 계산한 값

X 오차	Y 오차	회전 오차
+38.0 px	-0.5 px	+5.4 °
기준 밖	기준 밖	기준 밖

허용 오차 밖 — 위치 오차 38.0px

4

결과 — 웨이퍼에 남은 패턴

패턴이 마스크 기준에서 어긋난 채로 남았습니다. 정렬 오차가 그대로 결과에 나타난 것입니다.

패턴이 어긋남

C-10 크게 어긋난 채 확정 → 패턴이 어긋남

- 4 패턴이 어긋남 · 5 오차 기준 밖: 실장비라면 손실이 되는 상황을 여기서 먼저 겪어 봅니다
 → 조정 순서와 이유 제출

조정 순서와 이유를 남기고 · 5초 유지하면 실습 성공을 표시합니다

조정 순서와 이유

결과만으로는 판단 과정을 확인할 수 없습니다. 왜 그 순서였는지 적어 주세요

1

●

위치를 먼저 맞추고 회전을 정리했다

두 마크를 겹친 뒤 기울어진 각도를 마지막에 맞추는 순서입니다.

○

회전을 먼저 맞추고 위치를 정리했다

각도를 먼저 세우면 이후 위치 조정에서 축이 덜 섞입니다.

○

위치와 회전을 번갈아 조금씩 맞췄다

한 번에 크게 움직이지 않고 두 축을 나눠 접근하는 순서입니다.

○

그 밖의 순서로 진행했다

위 셋에 해당하지 않는 경우입니다. 이유란에 실제 순서를 적어 주세요.

2

그 순서로 조정할 이유

위치를 먼저 맞춘 뒤 회전을 정리했습니다. 회전을 먼저 돌리면 맞춘 위치가 다시 흔들리기 때문입니
다.

3

제출하고 결과 보기

다시 조정하기

계산 위치

실습 서버

허용 오차는 교육 과정 설정값입니다. 실제 장비의 정렬 정밀도가 아닙니다.

진행

정렬을 확정했습니다. 왼쪽 폼에 조정 순서와 이유를 적어 제출하면 이 연
습이 새 기록으로 남습니다. 이전 기록은 지워지지 않습니다.

조작 방법

키를 누르고 있는 동안 계속 움직입니다

방향키 ← → ↑ ↓

위치(X-Y) 이동

Q / E

회전(θ) 조정

Shift + 키

더 천천히 움직이기

W / S

앞뒤로 기울이기

A / D

좌우로 기울이기

기울기 좌우 +0.0° · 앞뒤 +0.0°

평행 확보

평행이 확보되었습니다. 회전 입력이 반영됩니다.

센서가 없어도 키보드로 기울여 볼 수 있습니다. 기울어져 있으면 회전 입력이 잠

C-11 제출 폼 (확정 후에만 나타남)

장비 뷰

실습 성공

스테이지 위의 기판과 그 위에 떠 있는 마스크 판입니다

5

화면을 잡고 끌면 보는 각도가 바뀝니다. 장비는 움직이지 않습니다.

시점 초기화

4

실습 성공

정렬 유지 완료

정렬 상태를 끝까지 유지했습니다. 마스크를 웨이퍼 가까이 내렸습니다. 정렬 확정을 눌러 노광으로 넘어가세요.

5.0 / 5초

현미경 뷰

허용 오차 안

마크가 겹치는 정도를 여기서 읽습니다

마스크 마크 (고정)

웨이퍼 마크 (조작) · 허용 오차 안

허용 범위 ±4px · ±1°

남은 오차

고정 마크 기준으로 계산한 값

6

오차

+0.5 px

기준 안

Y 오차

-0.5 px

기준 안

회전 오차

-0.1 °

기준 안

허용 오차 안 — 정렬을 확정할 수 있습니다

경과 시간

19.0초

기록된 지점

300개

C-23 실습 성공 (키보드 모드)

1

조정 순서 선택지 4개 (`Course.orderOptions`) · 2 이유 입력(1~2000자) · 3 제출하고 결과 보기

`POST /api/attempts/{id}/submission {orderOptionId, reason}` → 규칙 기반 채점

→ S-09 연습 결과

4

실습 성공 카드 5.0 / 5초 · 5 3D 링 초록 · 6 오차 기준 안. 벗어나면 0초부터 다시 셉니다. 저장·채점과 별개인 화면 표시입니다

■ 구성 요소 ■ API ■ 이동

17

관측값을 읽고 확인 순서와 이유를 제출합니다

1

상황
검사에서 확인된 내용입니다

노광 후 검사에서 웨이퍼 가장자리 쪽 패턴이 흐리게 나왔습니다. 중심부는 정상입니다.

2

관측값
지금까지 확인된 값만 적혀 있습니다

패턴 상태	중심부 정상 · 가장자리 흐림
직전 로트	이상 없음
레지스트 도포 두께	기록상 정상 범위
평행도 점검 이력	3일 전 수행
노광 시간	설정값과 동일

3

확인 순서 정하기
먼저 확인할 것을 위로 올립니다. 다섯 개 모두 순서를 정합니다

1	노광 초점 설정 확인	↑ ↓
2	마스크 표면 오염 확인	↑ ↓
3	마스크-웨이퍼 평행도(웨이) 점검	↑ ↓
4	레지스트 도포 균일도 재확인	↑ ↓
5	장비 정비 이력 조회	↑ ↓

위아래 버튼으로 순서를 바꿉니다. 제출하기 전에는 권장 순서를 보여주지 않습니다.

그 순서로 확인하려는 이유
관측값의 어느 부분을 보고 그렇게 판단했는지 적습니다

예: 가장자리만 흐리고 중심은 정상이라는 점이 면 전체에 걸친 조건을 가리킨다고 봤습니다.

0자

제출하고 결과 보기

제출하면 새 기록으로 저장됩니다. 이전 기록은 지워지지 않습니다.

4

상황
검사에서 확인된 내용입니다

노광 후 검사에서 웨이퍼 가장자리 쪽 패턴이 흐리게 나왔습니다. 중심부는 정상입니다.

관측값
지금까지 확인된 값만 적혀 있습니다

패턴 상태	중심부 정상 · 가장자리 흐림
직전 로트	이상 없음
레지스트 도포 두께	기록상 정상 범위
평행도 점검 이력	3일 전 수행
노광 시간	설정값과 동일

확인 순서 정하기
먼저 확인할 것을 위로 올립니다. 다섯 개 모두 순서를 정합니다

1	마스크-웨이퍼 평행도(웨이) 점검	↑ ↓
2	노광 초점 설정 확인	↑ ↓
3	마스크 표면 오염 확인	↑ ↓
4	레지스트 도포 균일도 재확인	↑ ↓
5	장비 정비 이력 조회	↑ ↓

위아래 버튼으로 순서를 바꿉니다. 제출하기 전에는 권장 순서를 보여주지 않습니다.

5

그 순서로 확인하려는 이유
관측값의 어느 부분을 보고 그렇게 판단했는지 적습니다

가장자리만 흐리고 중심은 정상이라 면 전체에 걸친 조건부터 확인하려고 평행도와 초점을 앞에 뒀습니다.

56자

제출하고 결과 보기

제출하면 새 기록으로 저장됩니다. 이전 기록은 지워지지 않습니다.

C-14 상황 · 관측값 · 확인 항목

1 상황 · 2 관측값 · 3 확인 항목(위/아래 버튼): 제출 전에는 권장 순서와 근거를 보여주지 않습니다

POST /api/attempts → 판단 실습은 status aligned 에서 시작

C-15 순서 배열 + 이유 입력

4 바꾼 순서 · 5 이유 · 6 제출: 위/아래로만 옮겨 누락·중복이 없습니다(서버 422 로 한 번 더 확인)

POST /api/attempts/{id}/submission {orderedIds, reason}

→ S-09 연습 결과

■ 구성 요소 ■ API ■ 이동

18

결과와 보정 과정을 함께 보여줍니다

1

허용 범위 안에 맞았습니다. 다만 가장 약한 기준은 '보정 효율'입니다 — 목표를 지나친 구간이 1회 있습니다.

정렬 결과

기록에서 계산한 값입니다

허용 오차 통과

2

최종 위치 오차

1.4 px

X 1.2 · Y -0.8

최종 회전 오차

0.3 °

허용 ±1°

소요 시간

10.9 초

정렬 시작부터 확정까지

보정 횟수

3 회

조작을 멈췄다 다시 한 횟수

과잉 보정

1 회

목표를 지나쳤다가 되돌아온 횟수

허용 범위

±4 px

과정 설정값

화면 단위 px 을 교육용으로 환산하면 약 36μm 에 해당합니다. 허용 오차와 환산값은 모두 교육 과정 설정값이며 실제 장비의 정렬 정밀도가 아닙니다.

기준별 확인 결과

과정에 등록된 4개 기준

4

규칙 기반 임시 채점 · AI 미연결

정렬 정확도

충족

최종 오차가 허용 범위 안에 여유 있게 들어왔습니다 — 위치 1.425px, 회전 0.271°.

조정 순서

충족

기록상 한 축씩 순서대로 정리했습니다(위치 → 회전).

보정 효율

부분 충족

목표를 지나친 구간이 1회 있습니다.

설명·기록

충족

조정 순서를 고른 이유를 문장으로 남겼습니다.

이 점수는 기록에서 계산한 규칙 기반 임시 채점입니다. 모델이 연결되면 같은 기준으로 다시 채점하며, 그때 이 표시가 'AI 채점'으로 바뀝니다.

과잉 보정 구간

규칙으로 계산한 구간 4개 중 긴 순서로 4개

5

3.8~6.8초

위치

1.3~2.9초

위치

7.8~9.2초

회전

4.9~5.9초

위치

3

보정 궤적

어떤 경로로 오차를 줄였는지 그대로 그린 것입니다

지나온 경로와 최종 위치

선

80px

60px

40px

20px

0px

0초

3초

6초

9초

11초

허용 범위 4px

선이 아래로 내려갈수록 오차가 줄어든 것입니다. 중간에 올라간 구간은 목표를 지나쳤다가 되돌아온 것입니다.

■ 구성 요소 ■ API ■ 이동

1

한 줄 요약: 통과 여부 + 가장 약한 기준

2

정렬 결과 최종 위치·회전 오차 · 소요 시간 · 보정 · 과잉 보정 · 허용 범위
`GET /api/attempts/{attempt_id} → summary.finalDx/Dy/DTheta · adjustmentCount · overshootCount`

3

보정 궤적: 지나온 경로와 시간별 오차 그래프
`Attempt.samples[] (includeSamples=true)`

4

기준별 확인 결과 루브릭 4기준 점수·이유 + 채점 출처
`규칙 기반 임시 채점 · AI 미연결`
`Attempt.rubricScores · rubricReasons · rubricSource`

5

과잉 보정 구간: 서버가 규칙으로 계산한 구간
`Attempt.events[]`

19

순서 비교와 피드백을 근거와 함께 보여줍니다

확인 순서

내가 정한 순서와 이 과정이 권장하는 순서입니다

권장 순서와 가까움

1

내가 정한 순서

이 과정의 권장 순서

1

마스크·웨이퍼 평행도(웨이) 점검

마스크·웨이퍼 평행도(웨이) 점검

2

노광 초점 설정 확인

노광 초점 설정 확인

3

마스크 표면 오염 확인

마스크 표면 오염 확인

4

레지스트 도포 균일도 재확인

레지스트 도포 균일도 재확인

5

장비 정비 이력 조회

장비 정비 이력 조회

2

첫 항목 순위

순서 차이 합

상위 3개 일치

1 번째

0

3/3

권장 순서 기준

0이면 완전 일치

권장 상위 항목과

C-17 순서 비교표 + 지표

학습 피드백

제출한 순서와 이유만 근거로 만듭니다

AI 생성

3

잘 한 부분

권장 순서대로 점검 항목을 배열하여 교육 과정 기준에 부합했습니다.
관측값이 가리키는 면 전체 조건(평행도, 초점)을 먼저 확인하려는 점이 명확합니다.
도포와 정비 이력은 관측이 그쪽을 가리킬 때 확인한다는 설명이 적절합니다.

보완할 부분

설명에 권장 순서가 모든 현장의 정답이 아님을 명시하면 더 좋겠습니다.
관측값이 가리키는 부분과 확인 순서 간 연관성을 좀 더 구체적으로 서술해 보세요.

다음 연습 제안

다음 실습에서는 관측값과 점검 항목 간 연관성을 더 자세히 분석해 보세요.

이 기록으로 판단할 수 없는 것

실제 설비 고장 원인
작업자의 숙련도
현장 자격 여부
점검 결과의 정확성

C-25 AI 피드백 성공 (실제 LLM 호출)

- 1

내 순서 vs 권장 순서: 제출 후에만 권장 순서 · 근거 · "과정 기준이며 모든 현장의 정답이 아님" 고지

`Course.scenario.recommendedOrder` · `rationale` · `orderNote`
- 2

첫 항목 순위 · 순서 차이 합 · 상위 3개 일치

`Attempt.summary.scoringMetrics.firstPickRank` · `orderDistance` · `top30verlap`
- 3

학습 피드백 잘한 부분 · 보완할 부분 · 다음 연습 · 판단할 수 없는 것, `AI 생성` · 채점 출처 `AI 채점`

`POST /api/attempts/{id}/feedback` → `rubricSource: llm`
`POST /api/attempts/{id}/feedback/viewed` (학습자 본인 첫 열람)

반 전체 현황에서 학습자 개인 기록까지 확인합니다



C-20 교육 현황 (매니저 로그인)



C-21 학습자 목록



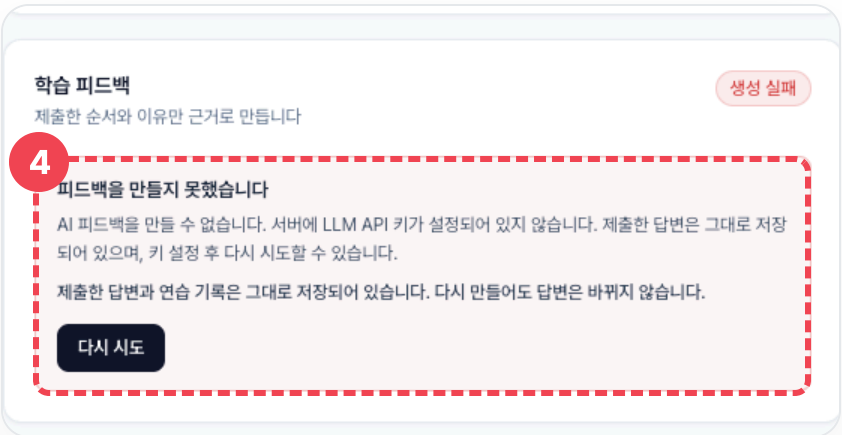
C-22 학습자별 성취도

- 1 요약 지표** 배정 인원 · 이수 · 미착수 · 검토 필요
`GET /api/instructor/overview · /api/courses/{course_id}`
- 2 학습자별 진도:** 서버에 저장된 단계 완료 기록으로만 계산
- 3 검토 필요:** 최신 시도의 AI 피드백 실패 등 (`InstructorRow.needsReview`)
- 4 학습자 행** 소속 · 단계 · 시도 · 최근 제출 · 상태
→ **S-12 학습자별 성취도**
- 5 기준별 달성도 · 시도별 추이 · 제출 기록**
`GET /api/users/{user_id} · /api/attempts?userId · /api/enrollments?userId`
→ **제출 기록 선택** → **S-09**

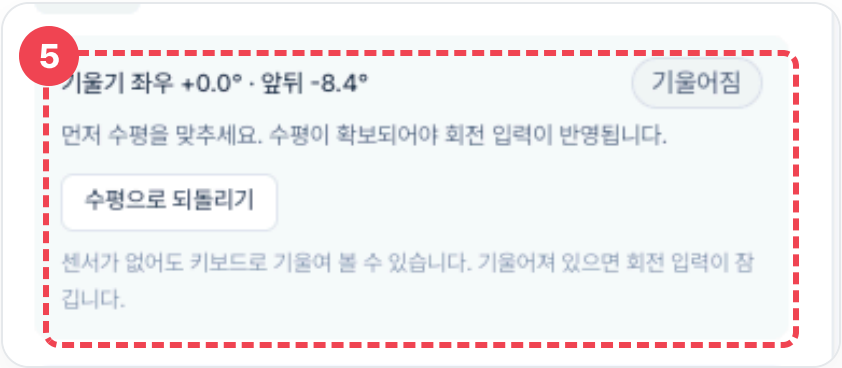
오류가 나도 실습을 계속할 수 있고, 기록은 보존됩니다



C-12 모형 컨트롤러 미연결



C-19 AI 피드백 실패



C-13 수평 깨짐 → 회전 잠김

상황	화면 동작	서버
아이디·비밀번호 불일치	"아이디 또는 비밀번호가 맞지 않습니다." (C-02)	401 [설계]
준비 중·미리보기 과정	연습 시작 대신 "준비 중입니다" / "소개만 열람"	409
컨트롤러 미지원·미연결·끊김 ·수신 없음	상태별 안내 · 1 위치 고정 표시 · 2 시작 잠김 · 3 연결 / 키보드로 진행	—
수평 깨짐 (키보드)	5 "먼저 수평을 맞추세요", 회전 잠김, 수평으로 되돌리기	—
측정 없이 확정	오류 안내	422
확정 전 제출	제출 품이 나타나지 않음	409
판단 항목 누락·중복	위/아래 이동만 가능해 화면에서 생기지 않음	422
AI 피드백 실패	4 실패 사유 + 답변·기록 보존 안내 + 다시 시도	503
서버 미연결 / WebGL 미지원	원인 + 다시 시도 / 2D 현미경 뷰로 대체	—

화면과 API가 쓰는 데이터를 19개 테이블로 설계했습니다

ERD 이미지 자리

dbdiagram.io에서 9반_P286_김진수_WME-DB.dbml 을 렌더링한 캡처로 교체
(0 errors 확인 완료 · 그룹 4개가 보이게 배치)

19
테이블

146
컬럼

23
관계 (FK)

4
M:N 연결 테이블

설계 포인트

- 1 UI의 모든 필드를 컬럼으로: 단계 · 루브릭 · 판단 순서 · 피드백 문장을 테이블로 정규화
- 2 M:N 명시: 배정↔단계 · 시도↔루브릭 · 시도↔확인 항목 · 피드백↔근거 구간
- 3 상태값은 enum 14종: 시도 상태 · 채점 출처 · 입력 장치 등
- 4 재현용 버전 저장: 시도마다 과정 · 판정 · 설정 버전

사용자·배정 / 과정 콘텐츠 / 실습 기록 / AI 피드백

사용자·배정 · 3

users PK id
login_id · password_hash [설계] · display_name ·
role(enum) · department

enrollments FK user_id FK course_id
UNIQUE(user, course) ·
status · completed_at
users ↔ courses M:N

enrollment_steps
enrollments ↔ course_steps M:N

과정 콘텐츠 · 9

courses PK id · availability ·
exercise_type(enum) · version

course_guides 목표·사전 지식·준비물·조작 안내 1:N

course_steps 과정 단계 1:N

rubric_criteria 평가 기준 4개 1:N

order_options 조정 순서 선택지 1:N

alignment_settings 허용 오차·시작 오차·조작 계수 1:1

judgment_scenarios 상황·근거·고지 1:1

scenario_observations 관측값 1:N

check_items 확인 항목·권장 순위 1:N

실습 기록 · 5

attempts FK enrollment_id FK order_option_id
attempt_no · input_device · status · 정렬 결과 · 판단 지표 · 답변 · 피드백 상태 · 버전 3종
UNIQUE(enrollment, attempt_no)

attempt_check_orders position
attempts ↔ check_items M:N

attempt_rubric_scores score 0~2 ·
reason attempts ↔ rubric_criteria M:N

measurements 시계열(초당 약 25회) 1:N

events 보정·과잉 보정 구간 1:N

AI 피드백 · 2

feedback_items
kind: good · improve · cannot_judge 1:N

feedback_evidence
근거 구간: 그 시도에 실재하는 구간만 저장(서버 검증)
attempts ↔ events M:N

attempts의
feedback_status ·
generator · llm_model ·
input_fingerprint ·
viewed_at과 함께 피드백 한
건을 이룹니다

화면 데이터와 API 필드 · ERD 컬럼 대응표

화면	화면에 보이는 데이터	API 필드	ERD (논리 설계)
공통	이름 · 소속 · 역할	User.displayName · department · role	users.display_name · department · role
S-02·10	진도	Enrollment.stepsCompleted ÷ Course.steps · status	enrollment_steps(M:N) ÷ course_steps · enrollments.status
S-05	회차 · 일시 · 입력 장치	Attempt.attemptNo · startedAt · inputDevice	attempts.attempt_no · started_at · input_device
S-06	확인 기준(루브릭)	Course.rubric[].short · text	rubric_criteria.short_name · description
S-07	허용 범위 · 시작 오차	AlignmentSettings.tolerancePx · toleranceDeg · startOffset	alignment_settings (과정 1:1)
S-07	실시간 위치 · 기울기	WS sample = Sample.waferX/Y/Theta · roll · pitch	measurements
S-07	제출한 조정 순서 · 이유	Answer.orderOptionId · reason · submittedAt	attempts.order_option_id(FK) · reason · submitted_at
S-08	확인 항목 · 제출한 순서	Scenario.checkItems[] · Answer.orderedIds[]	check_items · attempt_check_orders(M:N).position
S-09	최종 오차 · 보정 · 통과	AlignmentSummary.finalDx/Dy/DTheta · adjustmentCount · converged	attempts 같은 이름 컬럼
S-09	순서 지표	JudgmentSummary.scoringMetrics.firstPickRank · orderDistance · top3Overlap	attempts.first_pick_rank · order_distance · top3_overlap
S-09	기준별 점수 · 채점 출처	Attempt.rubricScores[] · rubricSource	attempt_rubric_scores(M:N).score · attempts.rubric_source
S-09	AI 피드백 문장 · 근거 구간	Feedback.good[] · improve[] · cannotJudge[] · eventIds[]	feedback_items(kind) · feedback_evidence(M:N)
S-09	피드백 상태 · 열람	Attempt.feedbackStatus · feedbackViewedAt · FeedbackViewedResponse	attempts.feedback_status · feedback_viewed_at

검증: 화면이 부르는 API 경로 = YAML 경로 = 서버 라우트 일치 · 실제 서버 응답 23건을 YAML 스키마로 자동 검증해 실패 0건

REST 16개(로그인 [설계] 포함), WebSocket 1개

WME (We Make Experts) 사내 기술교육 플랫폼 API

Servers

http://localhost:8000 - 로컬 시연 서버

auth

[설계] 로그인

POST

/api/auth/login

[설계] 로그인

users

사용자

GET

/api/users

사용자 목록

GET

/api/users/{user_id}

사용자 1명

courses

교육 과정

GET

/api/courses

과정 목록

GET

/api/courses/{course_id}

과정 1개

enrollments

과정 배정·진도

GET

/api/enrollments

배정 목록

PATCH

/api/enrollments/{enrollment_id}/progress

단계 완료 기록

attempts

실습 시도 (생성 → 정렬 확정 → 답변 제출)

POST

/api/attempts

실습 시도 생성

GET

/api/attempts

시도 목록

GET

/api/attempts/{attempt_id}

시도 1개

POST

/api/attempts/{attempt_id}/phase

단계 전환 · 정렬 확정

POST

/api/attempts/{attempt_id}/submission

답변 제출

feedback

AI 피드백

POST

/api/attempts/{attempt_id}/feedback

AI 피드백 생성 · 재시도

POST

/api/attempts/{attempt_id}/feedback/viewed

피드백 열람 기록

- 1

화면별로 필요한 API 전체: 태그 8개(auth · users · courses · enrollments · attempts · feedback · instructor · system)
- 2

메서드: 조회 GET · 생성·동작 POST · 부분 수정 PATCH(진도)
- 3

공통 스키마 재사용: \$ref 스키마 34개 · 공통 파라미터 5개 · 공통 오류 응답 5개
- 4

오류 코드: 401 [설계] · 404 · 409 · 422 · 503. 서버가 실제로 내는 코드만 적었습니다
- 5

WebSocket · Web Serial: OpenAPI로 표현하지 않는 실시간 기록과 센서 경로는 description에 메시지 구조와 함께 설명
- 6

AI 실패 대비: 503 본문 answerPreserved: true , 답변과 규칙 점수 보존

Swagger 파서 오류 0 · Security Schemes는 과제 기준에 따라 제외 · 로그인은 [설계](x-implementation: design)

요청 · 응답 · 예외

메서드	경로	설명	요청	응답	예외
POST	/api/auth/login [설계]	로그인	LoginRequest {loginId, password}	200 LoginResponse	401 · 422
GET	/api/users	사용자 목록	?role	200 User[]	422
GET	/api/users/{user_id}	사용자 1명	path user_id	200 User	404
GET	/api/courses	과정 목록	—	200 Course[]	—
GET	/api/courses/{course_id}	과정 1개	path course_id	200 Course	404
GET	/api/enrollments	배정 목록	?userId	200 Enrollment[]	422
PATCH	/api/enrollments/{enrollment_id}/progress	단계 완료 기록	ProgressRequest {stepId, completed}	200 Enrollment	404 · 422
POST	/api/attempts	실습 시도 생성	AttemptCreateRequest {userId, courseId, source, inputDevice}	201 Attempt	404 · 409 · 422
GET	/api/attempts	시도 목록	?userId	200 Attempt[]	422
GET	/api/attempts/{attempt_id}	시도 1개	?includeSamples	200 Attempt	404 · 422
POST	/api/attempts/{attempt_id}/phase	단계 전환 · 정렬 확정	PhaseRequest {phase, tMs}	200 Attempt (summary · events)	404 · 409 · 422
POST	/api/attempts/{attempt_id}/submission	답변 제출 · 규칙 채점	SubmissionRequest {orderOptionId orderedIds, reason}	200 Attempt (rubricScores)	404 · 409 · 422
POST	/api/attempts/{attempt_id}/feedback	AI 피드백 생성 · 재시도	—	200 Attempt (feedback)	404 · 409 · 503
POST	/api/attempts/{attempt_id}/feedback/viewed	피드백 열람 기록	—	200 FeedbackViewedResponse	404
GET	/api/instructor/overview	매니저 화면 데이터	—	200 InstructorRow[]	—
GET	/api/health	서버 상태 · LLM 연결 여부	—	200 Health	—
WS	/ws/attempts/{attemptId}	실시간 측정 기록	화면→서버 sample · confirm	서버→화면 ready · state · aligned	error

설계하면서 고민한 것과 다음 단계

01

판정은 서버가 합니다

허용 범위 통과 · 경로 분석 · 채점은 화면이 보낸 값을 믿지 않고 과정 설정값으로 계산합니다.

02

AI가 실패해도 교육은 계속됩니다

답변 저장 → 규칙 채점 → AI 피드백 순서라, LLM이 없어도 기록과 성취도가 채워집니다.

03

센서는 서버를 거치지 않습니다

조작은 즉시 반응해야 해서 브라우저가 USB로 직접 읽고 (Web Serial), 결과 좌표만 WebSocket으로 기록합니다.

04

업종 종립 구조

과정 내용 · 허용 오차 · 조작 계수 · 채점 규칙이 과정 데이터에 있어, 다른 업종은 데이터만 바꿉니다.

05

논리 설계와 시연 앱 저장

ERD는 정규화한 논리 설계이고, 3일 일정의 시연 앱은 JSON 컬럼에 저장합니다. API는 두 방식에서 같은 구조입니다.

06

설정값과 한계를 명시합니다

허용 오차는 교육 과정 설정값이며 실제 장비 정밀도가 아닙니다. 센서 모드는 위치를 켈 수 없어 가운데 고정이고, 회전 허용은 $\pm 3^\circ$ (키보드 $\pm 1^\circ$)입니다.

다음 단계

① 과정 작성·배정 화면(교육 담당자 액터) ② 로그인 API 구현 · 세션/토큰 인증과 역할별 접근 제어 ③ 여러 모형 운영 시 센서 보정값을 과정 설정으로 이동 ④ LLM 피드백 품질 검증 · 배포

APPENDIX

발표 자료

5분 발표용 요약입니다. 내용은 본문과 같습니다

9반 · P286 · AI 웹 서비스 설계 Mini-project

WME.

WE MAKE EXPERTS

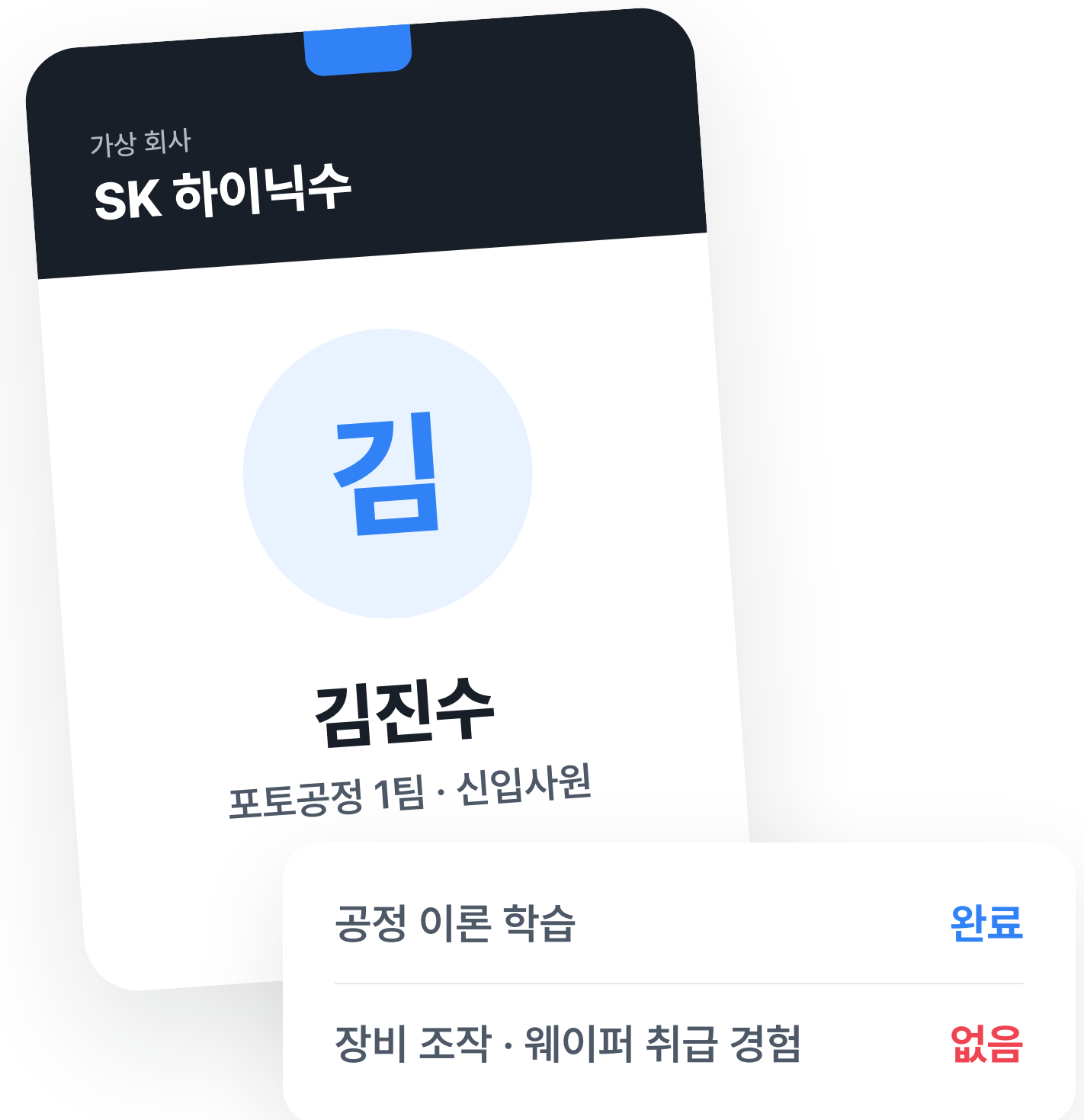
실장비 앞에 서기 전에, 먼저 연습하는 신입 기술자 실습 플랫폼

김진수

BACKGROUND 01

반도체 회사에 신입사원이 입사했습니다

가상의 회사 SK 하이닉스 포토공정 1팀.
공정 이론은 충분히 공부했지만,
실제 장비 앞에 서 본 적은 없습니다.



BACKGROUND 02

정렬이 조금만 어긋나도 패턴이 어긋납니다

노광 전에 마스크와 웨이퍼의 위치를 맞추는 일.
첫 실습에서 순서를 헛갈리면
그 오차는 웨이퍼에 그대로 남습니다.



WME 정렬 실습 화면 — 크게 어긋난 채 확정했을 때 남은 패턴

BACKGROUND 03

장비 앞의 실수와 교육 기간은 모두 비용입니다

반도체 공장 30분 정전

약 500 억 원

2018년 평택 사례

첨단 공정 웨이퍼 1장

약 2 만 달러

300mm · 3nm 로직 공정 추정치

신입 1명 교육·훈련

18.3 개월

1인당 약 5,960만 원 (2013 조사)

실장비는 틀려 볼 수 없는 곳입니다

01

비쌉니다

장비 점유, 지도 인력, 웨이퍼 손실이 모두 비용입니다.

02

반복할 수 없습니다

신입은 틀려 보고 다시 해 볼 기회가 부족합니다.

03

과정이 보이지 않습니다

매니저는 결과만 보고, 어디서 막히는지는 모릅니다.

그래서 실장비 투입 전에 반복해서 연습할 환경이 필요합니다.

SOLUTION

WME는 실장비 투입 전 연습 환경입니다

실장비 실습을 대체하지 않습니다. 그 앞 단계를 반복하게 합니다.

신입사원

반복해서 연습하고 결과를 확인합니다

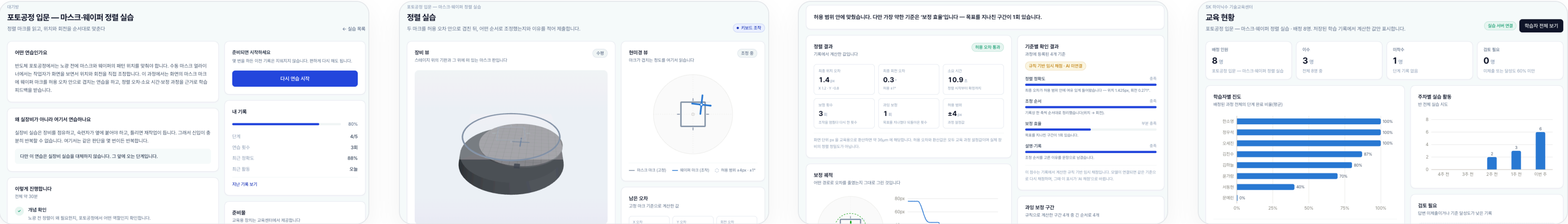
정렬 실습(3D 장비 뷰 · 키보드 또는 교육용 모형 컨트롤러)과 판단 실습.
매 시도가 새 기록으로 쌓이고, 기준별 확인과 AI 피드백을 받습니다.

매니저

학습 과정을 기록으로 확인합니다

반 전체 진도와 기준별 달성도에서 시작해, 한 사람의 보정 경로 · 답변 · 피드백까지 들어가 봅니다.

대기방 → 실습 → 결과 → 매니저 확인



① 대기방: 확인 기준 안내

② 정렬 실습: 서버가 판정

③ 결과: 보정 과정 표시

④ 매니저: 학습자별 진도 확인

화면 13개 · 모든 화면 데이터는 API 필드와 ERD 컬럼에 대응합니다.

DEMO

교육용 모형 컨트롤러로 직접 정렬해 보겠습니다

01

모형을 수평으로

기울기가 $\pm 4^\circ$ 안에 들어오면 수평으로 판정합니다.

02

비틀어서 회전을 맞추

영점을 잡은 평행 자세가 0° 입니다. 비튼 만큼 웨이퍼가 돌고, 회전 허용은 $\pm 3^\circ$ 입니다.

03

5초 유지 → 확정 → 결과

실습 성공 표시 후 확정하면 서버가 분석하고 결과로 넘어갑니다.

센서는 선택 입력입니다. 없으면 키보드로 같은 실습을 합니다.

AI 피드백은 근거를 함께 제시하고, 실패해도 기록은 보존됩니다

학습 피드백

제출한 순서와 이유만 근거로 만듭니다

AI 생성

잘 한 부분

권장 순서대로 점검 항목을 배열하여 교육 과정 기준에 부합했습니다.
관측값이 가리키는 면 전체 조건(평행도, 초점)을 먼저 확인하려는 점이 명확합니다.
도포와 정비 이력은 관측이 그쪽을 가리킬 때 확인한다는 설명이 적절합니다.

보완할 부분

설명에 권장 순서가 모든 현장의 정답이 아님을 명시하면 더 좋겠습니다.
관측값이 가리키는 부분과 확인 순서 간 연관성을 좀 더 구체적으로 서술해 보세요.

다음 연습 제안

다음 실습에서는 관측값과 점검 항목 간 연관성을 더 자세히 분석해 보세요.

이 기록으로 판단할 수 없는 것

실제 설비 고장 원인
작업자의 숙련도
현장 자격 여부
점검 결과의 정확성

성공 — 실제 LLM 호출 결과, AI 채점 · AI 생성 표시

학습 피드백

제출한 순서와 이유만 근거로 만듭니다

생성 실패

피드백을 만들지 못했습니다

AI 피드백을 만들 수 없습니다. 서버에 LLM API 키가 설정되어 있지 않습니다. 제출한 답변은 그대로 저장되어 있으며, 키 설정 후 다시 시도할 수 있습니다.
제출한 답변과 연습 기록은 그대로 저장되어 있습니다. 다시 만들어도 답변은 바뀌지 않습니다.

다시 시도

실패 — 답변과 연습 기록은 그대로, 다시 시도

LLM에는 센서 원본이 아니라 **분석 결과 + 답변 + 루브릭**만 보냅니다. 서버가 응답의 근거 구간과 점수 범위를 검증합니다.

DESIGN

화면 · API · 데이터를 서로 맞춰 설계했습니다

13

화면

16

REST API (설계 1 포함) +
WebSocket 1

19

테이블 · M:N 4

0

응답 ↔ 명세 불일치
(실제 응답 23건 검증)

NEXT

고민한 점과 다음 단계

고민한 점

- 판정과 채점은 서버가 합니다
- AI가 실패해도 교육은 멈추지 않습니다
- 허용 오차는 교육 설정값, 모형은 교육용입니다

다음 단계

- 과정 작성·배정 화면
- 로그인 · 역할별 접근 제어 구현
- LLM 피드백 품질 검증과 배포

감사합니다